

Thème 2 — Mode et moyenne

Niveau Facile — corrigé

Corrigé 1 — Mode (série discrète)

Le plus grand effectif est 12, obtenu par la pointure 39. Donc $M = \mathbf{39}$ (et non $M = 12$, qui est l'effectif).

Corrigé 2 — Mode (série en classes)

Le plus grand effectif est 12, sur la classe $[12,16[$. Classe modale : $M = [\mathbf{12,16[}$ (centre 14).

Corrigé 3 — Moyenne pondérée

$N = 2 + 3 + 5 = 10$.

$$m = \frac{2 \times 10 + 3 \times 12 + 5 \times 15}{10} = \frac{20 + 36 + 75}{10} = \frac{131}{10} = \mathbf{13,1}.$$

Corrigé 4 — Ajouter une constante

Transformation $x \mapsto x + 3$ ($\alpha = 1, \beta = 3$) : $m' = m + 3 = 12 + 3 = \mathbf{15}$ g.

Corrigé 5 — Multiplier par un facteur

Transformation $x \mapsto 0,5x$ ($\alpha = 0,5, \beta = 0$) : $m' = 0,5 \times m = 0,5 \times 12 = \mathbf{6}$.